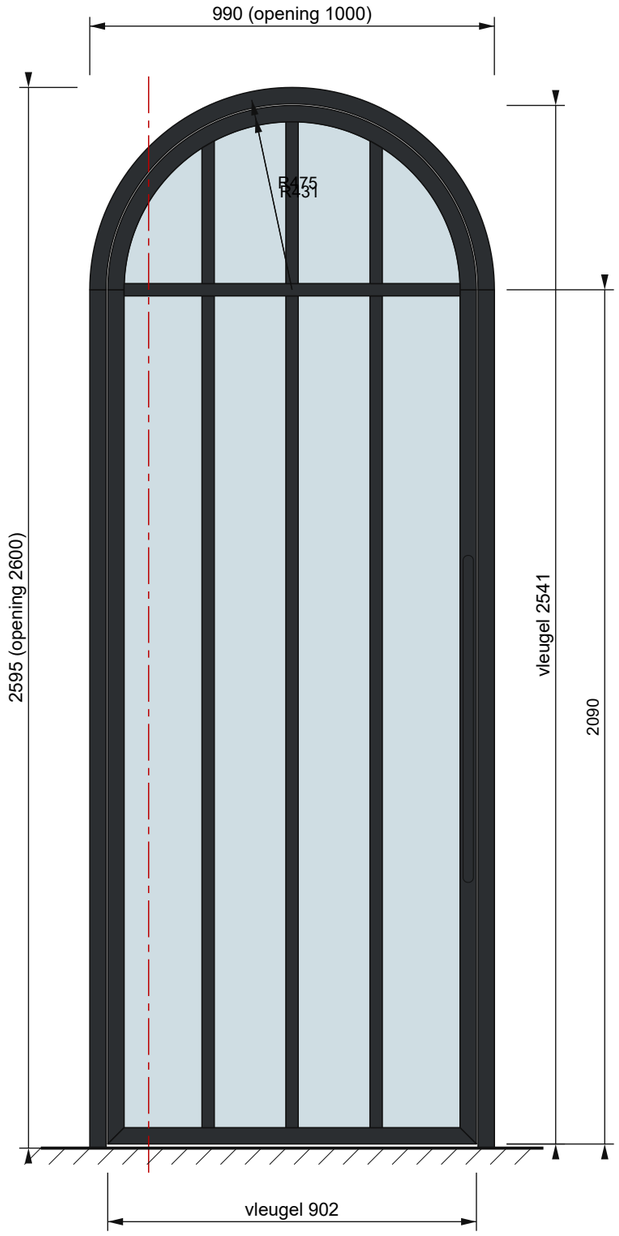
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2100	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
vleugel: staander	koker40x40x2	2090	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	1	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	2035	3	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	2035	6	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	822	1	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	341	2	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	341	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	396	1	onder recht, boven schuin volgens de boog (aftekenen op de mal 1:)
vleugel: lat op de roede	plat30x3	396	2	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	4922	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

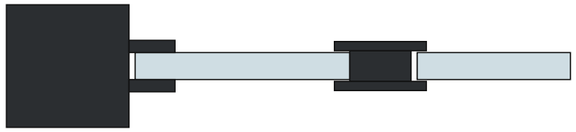
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
kozijn: boog (4 lagen op elkaar)	R475 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: boog (4 lagen op elkaar)	R431 x 40, 180°	4	S235, plaat 10 mm; 4 lagen van 10 mm op elkaar gelast
vleugel: glaslat in de boog van het kader	R404 x 15, 180°	2	S235, plaat 4 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	rechthoek	199	2043	0,41	2
vleugel	rechthoek	184	2043	0,37	2
vleugel	vorm (DXF)	198	340	0,05	2
vleugel	vorm (DXF)	184	404	0,07	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



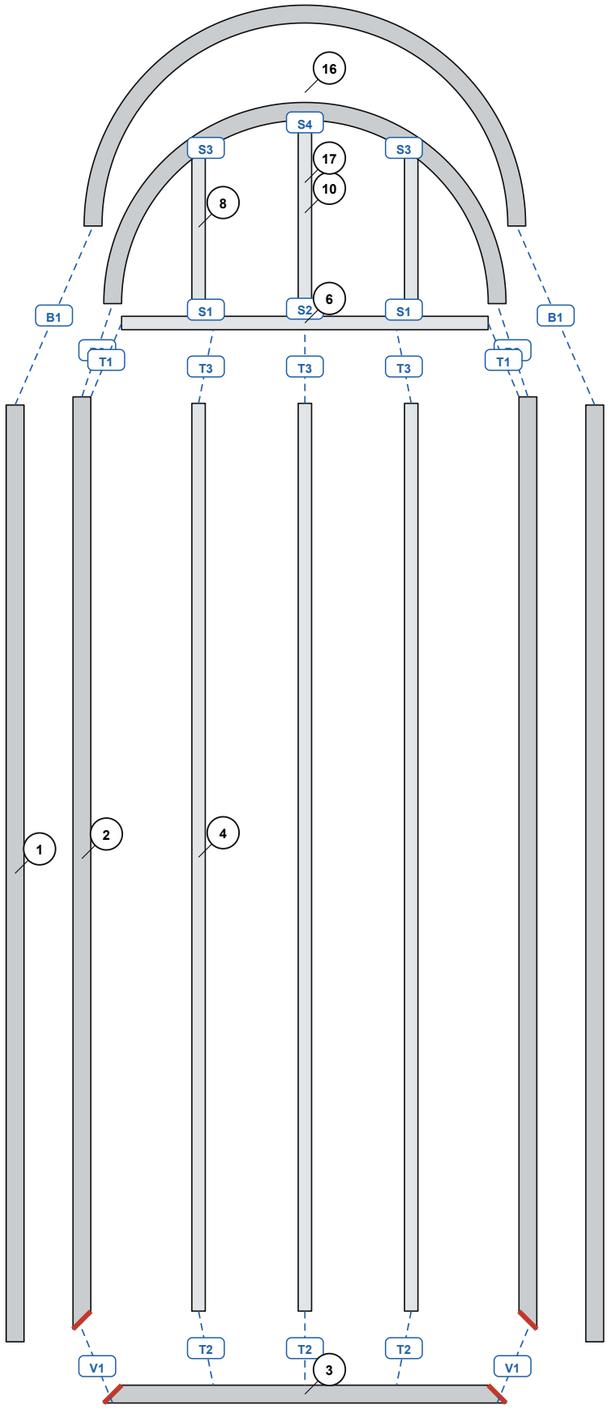
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1349
Arbeid (21,93 u)	987
Totaal (excl. btw)	2336

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Deur Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-81**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: 1:15 (A3)	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 1 / 5

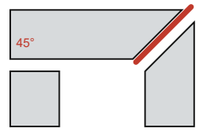
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



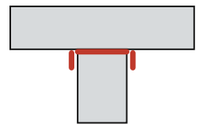
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	2 Kader: staander	3 Kader: regel	Verstek 45°
T1	2	2 Kader: staander	6 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
T2	3	3 Kader: regel	4 Roede verticaal: kern	T-verbinding (stomp)
T3	3	4 Roede verticaal: kern	6 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	2	6 Roede horizontaal: kern	8 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S2	1	6 Roede horizontaal: kern	10 Roede tot in de boog: kern	Schuin tegen de boog
S3	2	8 Roede tot in de boog: kern	17 Kader: boog	Schuin tegen de boog
S4	1	10 Roede tot in de boog: kern	17 Kader: boog	Schuin tegen de boog
B1	2	1 Kozijn: stijl	16 Kozijn: boog	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	2 Kader: staander	17 Kader: boog	Boog op kalf, poot of kader



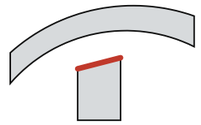
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



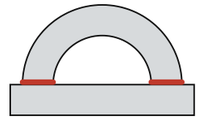
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



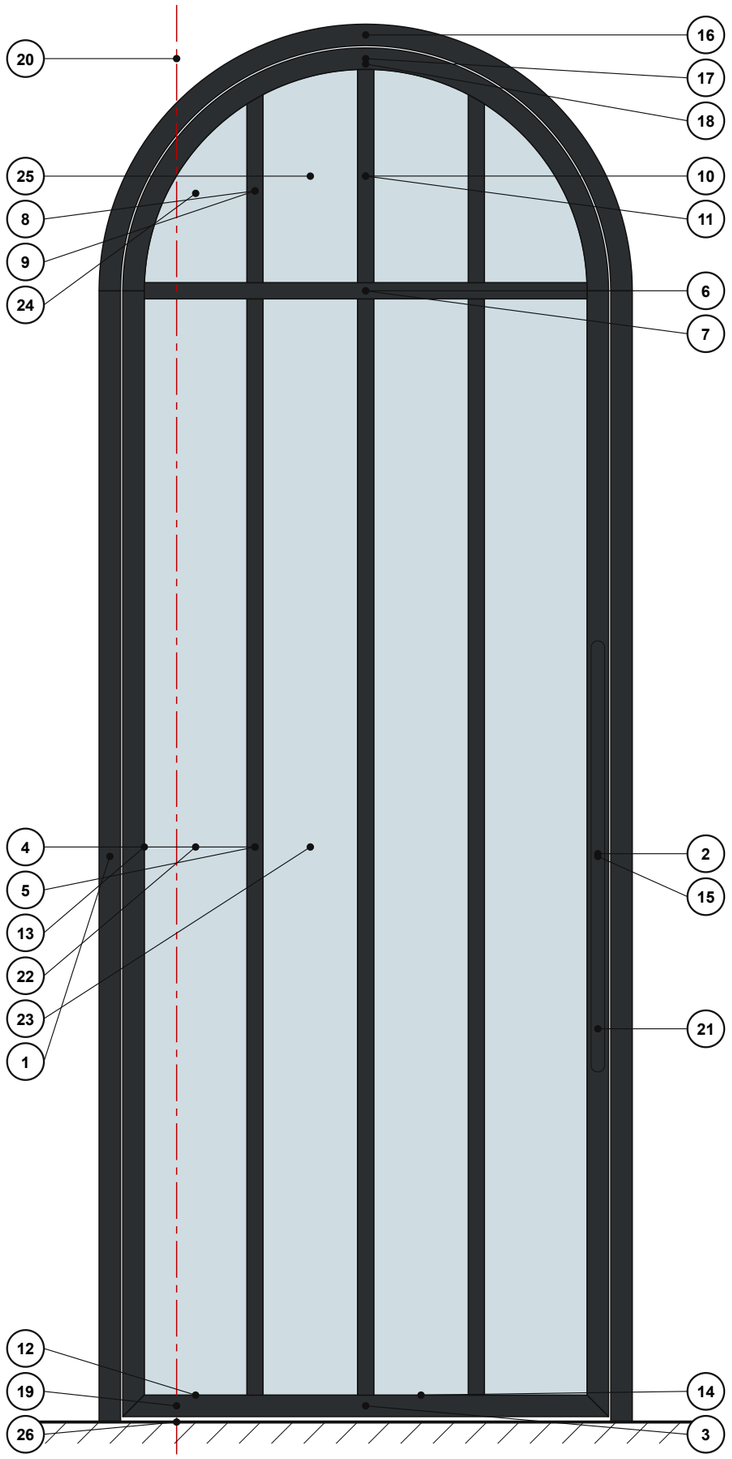
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-81**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 5

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

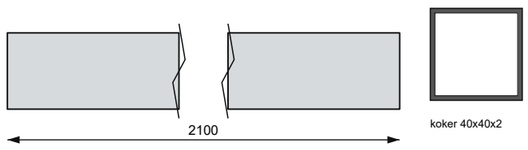
Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2100	90°/90°	4,85	9,7
2	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2090	90°/45°	4,83	9,7
3	1	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	2,1
4	3	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 2035	90°/90°	3,19	9,6
5	6	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 2035	90°/90°	1,44	8,7
6	1	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	1,3
7	2	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	1,2
8	2	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 347	90°/60°	0,54	1,1
9	4	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 349	90°/60°	0,25	1
10	1	Roede tot in de boog: kern	S235, platstaal 20x10	L = 396	90°/90°	0,62	0,6
11	2	Roede tot in de boog: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 396	90°/90°	0,28	0,6
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 191		0,09	0,4
13	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 2035		0,96	3,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 176		0,08	0,3
15	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
16	4	Kozijn: boog	S235, plaat 10 mm	R 475 x 40, 180°		4,69	18,7
17	4	Kader: boog	S235, plaat 10 mm	R 431 x 40, 180°		4,25	17
18	2	Glaslat in de boog	S235, plaat 4 mm	R 403.5 x 15, 180°		0,6	1,2
19	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
20	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
21	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
22	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	199 x 2043		8,43	16,9
23	2	Ruit	gelaagd 44.2 helder	184 x 2043		7,8	15,6
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	198 x 340		1	2
25	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	184 x 404		1,48	3
26	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
27	57	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
28	16	Glasblokje 3 mm	kunststof				
29	3	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
30	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					131,4

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-81**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl
4,85 kg/st

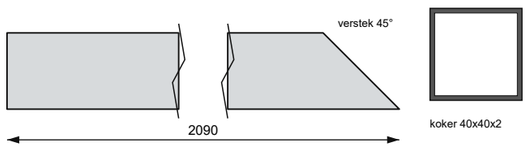
S235, koker 40x40x2 · L = 2100



recht · recht

2 — 2 x Kader: staander
4,83 kg/st

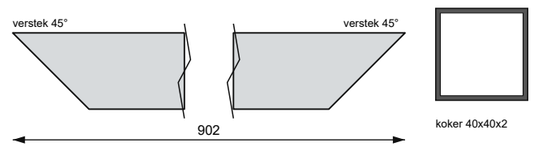
S235, koker 40x40x2 · L = 2090



recht · verstek 45°

3 — 1 x Kader: regel
2,08 kg/st

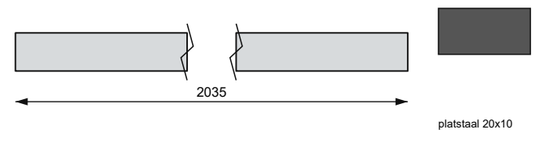
S235, koker 40x40x2 · L = 902



verstek 45° · verstek 45°

4 — 3 x Roede verticaal: kern
3,19 kg/st

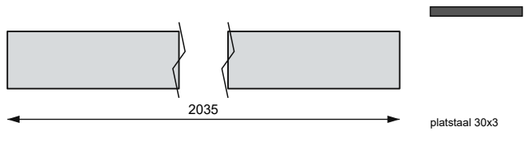
S235, platstaal 20x10 · L = 2035



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

5 — 6 x Roede verticaal: lat voor en achter
1,44 kg/st

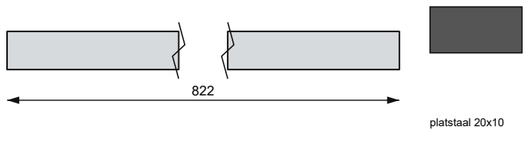
S235, platstaal 30x3 · L = 2035



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

6 — 1 x Roede horizontaal: kern
1,29 kg/st

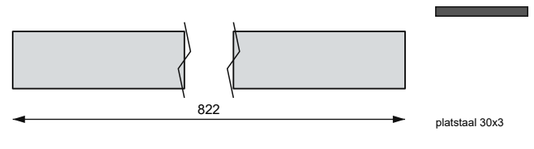
S235, platstaal 20x10 · L = 822



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

7 — 2 x Roede horizontaal: lat voor en achter
0,58 kg/st

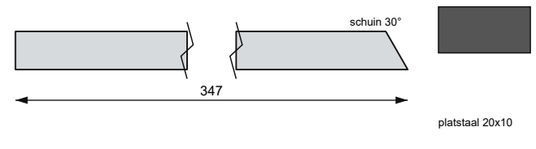
S235, platstaal 30x3 · L = 822



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

8 — 2 x Roede tot in de boog: kern
0,54 kg/st

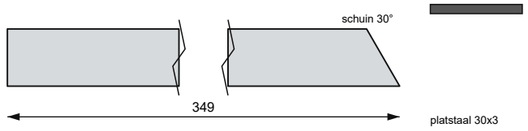
S235, platstaal 20x10 · L = 347



recht · schuin 30° (volgens de boog); M4 om de 250 aan de achterkant

9 — 4 x Roede tot in de boog: lat voor en achter
0,25 kg/st

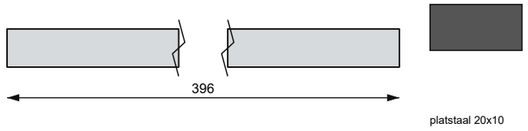
S235, platstaal 30x3 · L = 349



recht · schuin 30° (volgens de boog); voor gelast, achter geschroefd

10 — 1 x Roede tot in de boog: kern
0,62 kg/st

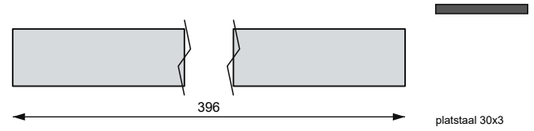
S235, platstaal 20x10 · L = 396



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

11 — 2 x Roede tot in de boog: lat voor en achter
0,28 kg/st

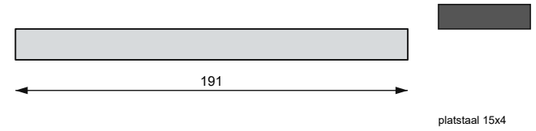
S235, platstaal 30x3 · L = 396



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

12 — 4 x Glaslat
0,09 kg/st

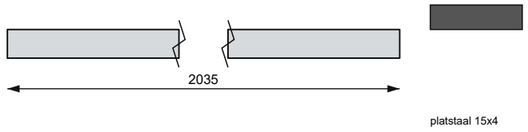
S235, platstaal 15x4 · L = 191



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

13 — 4 x Glaslat
0,96 kg/st

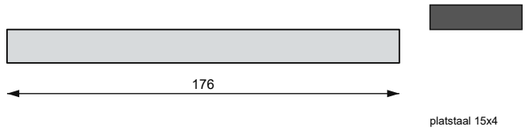
S235, platstaal 15x4 · L = 2035



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 — 4 x Glaslat
0,08 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 176



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

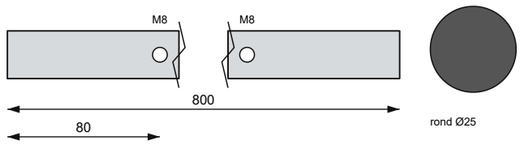
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-81**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 5

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

15 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

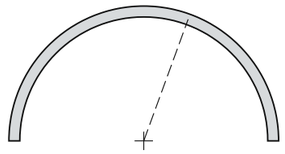


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

16 4 x Kozijn: boog

4,69 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 475 x 40, 180°



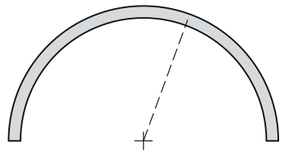
R hart 475 · binnen 455 · buiten 495 · 180° · koorde 990

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

17 4 x Kader: boog

4,25 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 431 x 40, 180°



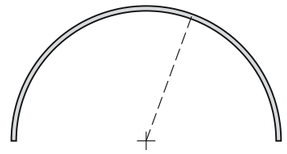
R hart 431 · binnen 411 · buiten 451 · 180° · koorde 902

4 lagen van 10 mm op elkaar gelast, rond slijpen

18 2 x Glaslat in de boog

0,6 kg/st

S235, plaat 4 mm · R 403.5 x 15, 180°



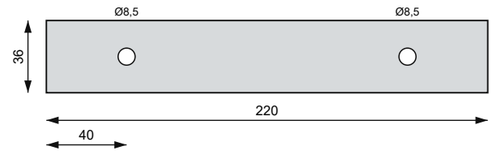
R hart 403,5 · binnen 396 · buiten 411 · 180° · koorde 822

voor gelast, achter geschroefd

19 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

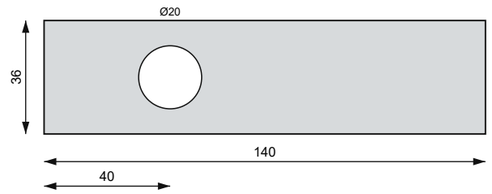


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

20 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

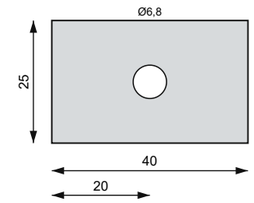


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

21 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40



M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

22 2 x Ruit

8,43 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 199 x 2043



veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

23 2 x Ruit

7,8 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 2043

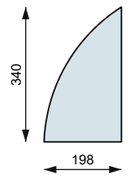


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

24 2 x Ruit met vorm (DXF)

1 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 198 x 340

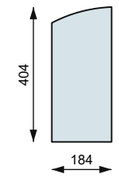


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

25 2 x Ruit met vorm (DXF)

1,48 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 184 x 404



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Volle boog kathedraal · opening 1000 x 2600**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-81**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 5 / 5

Taatsdeur Volle boog kathedraal opening 1000 x 2600 mm · Koker en strip

Een ronde deur met drie roeden die doorlopen tot in de boog.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 313,66	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (37.91 kg, 14 delen)	€ 212,61	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (8 ruiten)	€ 165,79	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (4.54 m²)	€ 295,06	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 84,97	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.349,46**	
Arbeid: 21,93 uur x € 45,00	€ 986,85	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.336,31**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.154,02**	**incl. btw: € 3.816,36**

Gewicht: staal 94 kg, glas 37 kg; per vleugel 103 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 4,54 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 2,3 u
   Zaag de 30 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 0,9 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   3 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 2,1 u · TIG
   7 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 2,71 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders. De boog van het kader en het kozijn bestaat uit lagen van 10 mm: klem de lagen op elkaar, hecht ze om de 100 mm en las de naden aan de buitenkant met MIG. Slijp ze daarna rond tot één geheel (2,8 m boog).
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 5,12 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (28,4 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (57 gaten).

8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een kleine vlam. Breek alle randen.
9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 3,3 u
    8 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.